

MÓDULO 28

Neodarwinismo e Especiação

1. TEORIA SINTÉTICA OU NEODARWINISMO

A moderna teoria sintética da evolução envolve quatro fatores básicos: mutação, recombinação genética, seleção natural e isolamento reprodutivo. Os dois primeiros determinam a variabilidade genética, que é orientada pelos dois últimos. Três processos acessórios também atuam no processo; são eles: migração, hibridação e oscilação genética.

❑ As fontes da variabilidade

Sob a designação de variabilidade, enquadrados as diferenças existentes entre os indivíduos da mesma espécie. Como já estudamos em capítulos anteriores, as fontes de variabilidade são as mutações e a recombinação genética. É importante salientar que a mutação constitui a matéria-prima da evolução e ocorre espontaneamente, ou seja, nunca aparece como resposta do organismo a uma situação ambiental.

❑ A seleção natural

As variações são submetidas ao meio ambiente que, pela seleção natural, conserva as favoráveis e elimina as desfavoráveis. Assim, quando as condições ambientais se modificam, algumas variações serão vantajosas e permitirão, então, aos indivíduos que as apresentam, sobreviver e produzir mais descendentes do que aqueles que não as têm.

Entre os principais exemplos de seleção natural, citaremos: melanismo industrial, bactérias e antibióticos, e moscas e DDT.

2. MELANISMO INDUSTRIAL

Antes da industrialização na Inglaterra, predominavam as mariposas claras; às vezes apareciam mutantes escuros, dominantes, que, apesar de serem mais robustas, eram elimina-

das pelos predadores por serem visíveis. Depois da industrialização, no século XIX, as mutantes escuras passaram a ser mimetizadas pela fuligem e, como eram mais vigorosas, foram aumentando em frequência e substituindo as mariposas claras, que, agora, passaram a ser eliminadas pelos predadores, por ficarem mais visíveis. Os predadores da mariposa, que atuam, portanto, como agentes seletivos, são os pássaros.

3. RESISTÊNCIA DE BACTÉRIAS A ANTIBIÓTICOS

Pode-se dizer **que não é a presença de um certo antibiótico que provoca o aparecimento das mutações; na realidade, estas surgem espontaneamente, e, quando conferem resistência ao antibiótico, são úteis à bactéria na presença do medicamento.** Não se deve afirmar simplesmente que uma certa mutação é favorável ou desfavorável; essa afirmação só tem sentido se frisar o ambiente, porque a mesma mutação pode ser favorável ou desfavorável, conforme o meio.

4. RESISTÊNCIA DE MOSCAS AO DDT

Durante o primeiro ano em que o DDT foi usado numa determinada localidade, quase todas as moscas foram mortas; algumas, porém, por causa da variação herdada, não foram afetadas. Puderam sobreviver e se reproduzir e, assim, logo ultrapassaram em número os tipos de moscas menos resistentes naquela área. O inseticida foi-se tornando menos ativo. O DDT causou uma mudança no ambiente e só as moscas que eram resistentes puderam sobreviver e foram sendo selecionadas; não foi, portanto, o inseticida que conferiu resistência às moscas.

❑ Isolamento reprodutivo

Ocorre o isolamento reprodutivo, quando duas populações de indivíduos não podem cruzar-se e, portanto, trocar genes. Os mecanismos de isolamento constituem barreiras ao intercâmbio de genes e podem ser:

• Mecanismos pré-zigóticos

Impedem a fecundação e a formação do zigoto.

Habitat

As populações vivem na mesma região, mas se localizam em *habitats* diferentes.

Sazonal ou temporal

A reprodução é impossibilitada devido à ocorrência de maturidade sexual em épocas diferentes.

Etológico

A fecundação não ocorre devido a diferenças de comportamento, impossibilitando o acasalamento.

Mecânico

Diferenças estruturais nos órgãos reprodutores impedem a fecundação.

• Mecanismos pós-zigóticos

Ocorre a fecundação, mas os zigotos produzem híbridos fracos ou estéreis.

Inviabilidade do híbrido

Devido a sua fraqueza orgânica.

Esterilidade do híbrido

Determinada por anomalia de gonadas ou impossibilidade de meiose.

Deterioração da F_2

Os híbridos (F_1) são normais e férteis, mas seus descendentes (F_2) são fracos ou estéreis.

❑ Fatores evolutivos complementares

• Migração

A migração é responsável pelo fluxo gênico, que traz à população

novos genes, contribuindo para aumentos da variabilidade genética.

• Hibridação

Consiste no cruzamento entre populações com patrimônios genéticos diferentes, produzindo indivíduos com alta variabilidade genética.

• Oscilação genética

Nas populações finitas, pequenas, o equilíbrio de Hardy-Weinberg é alterado pelo tamanho da população. Se ocorrer mutação rara, o número de portadores da mutação será baixo e, pela sua morte, desaparecerá da população. Poderá aparecer de novo quando e se ocorrer nova mutação. É a **oscilação genética**, que depende do fato de o gene ser favorável ou não.

É a oscilação genética que explica como os genes deletérios podem aumentar de frequência e, como em índios, há frequências altas de tipos sanguíneos diferentes, de acordo com a tribo.

5. ESPECIAÇÃO

Consiste no processo de formação de espécies e obedece aos seguintes estágios:

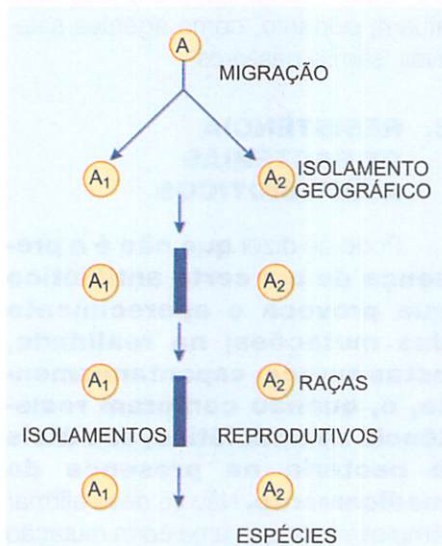
1.º estágio: uma população A vive em um ambiente homogêneo.

2.º estágio: uma diferenciação ambiental provoca a migração da população para ambientes diferentes.

Assim, a população A divide-se em A_1 e A_2 que migram para ambientes diferentes. Isoladas geograficamente e submetidas a pressões seletivas diferentes, tais populações passam a constituir raças geográficas ou subespécies.

3.º estágio: com o passar do tempo, aumenta a diferenciação genética entre A_1 e A_2 , provocando o isolamento reprodutivo.

4.º estágio: as raças A_1 e A_2 coexistem novamente na mesma região. Permanecendo distintas em razão dos mecanismos de isolamento reprodutivo, que as separam, A_1 e A_2 são reconhecidas como espécies distintas.



Estágios da especiação.

6. IRRADIAÇÃO ADAPTATIVA OU EVOLUÇÃO DIVERGENTE

É o processo de evolução de uma espécie ancestral em uma variedade de formas, que ocupam diferentes ambientes. Em virtude da constante competição por espaço e alimento, cada grupo de organismos tende a se expandir e ocupar diferentes ambientes por meio de novas características adquiridas. O conceito de irradiação adaptativa, ou seja, evolução em várias direções, partindo de um ancestral comum, pode ser ilustrado pela estrutura dos membros dos mamíferos. Assim, partindo de um tipo primitivo, surgiram os voadores, nadadores, trepadores etc.

7. CONVERGÊNCIA EVOLUTIVA OU EVOLUÇÃO CONVERGENTE

Consiste na semelhança entre organismos de origens diferentes que, vivendo por muito tempo no mesmo ambiente, são submetidos às mesmas pressões seletivas e acabam por se assemelhar. É o caso da semelhança corpórea entre um ictiossauro, réptil fóssil, um peixe, o tubarão, e um mamífero, o golfinho; no caso, trata-se de uma adaptação à vida aquática.

MÓDULO 29

Engenharia Genética I

1. OS OBJETIVOS DA ENGENHARIA GENÉTICA

Utilizando complexas e modernas técnicas de laboratório, a Engenharia Genética é capaz de:

- isolar um gene e determinar a sequência de seus nucleotídeos;
- juntar nucleotídeos e produzir um gene;
- alterar a sequência nucleotídica de um gene, produzindo assim um gene mutante;
- introduzir no DNA de um vírus ou de uma bactéria um gene extraído de outro organismo.

2. AS ENZIMAS DE RESTRIÇÃO

As **enzimas de restrição**, também chamadas de endonucleases de restrição, atuam como “tesouras”, dado que são capazes de reconhecer e cortar seqüências curtas de DNA.

Produzidas pelas bactérias, as enzimas de restrição são usadas para destruir um DNA estranho que penetra na célula trazido, por exemplo, por um bacteriófago. As enzimas de restrição cortam o DNA nos chamados **palíndromos**. Chamamos palíndromo a uma sequência de bases que tem a mesma leitura nas duas cadeias de DNA, mas em sentidos opostos. Observe alguns palíndromos:

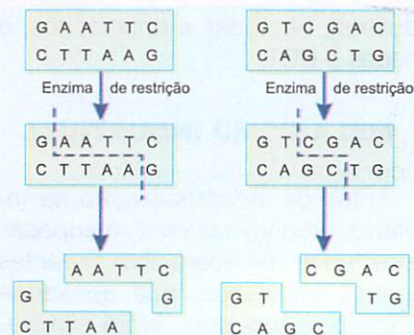
```

G A A T T C
C T T A A G

G T C G A C
C A G C T G

```

As enzimas de restrição cortam os palíndromos, produzindo pontas desiguais, de acordo com o esquema a seguir:



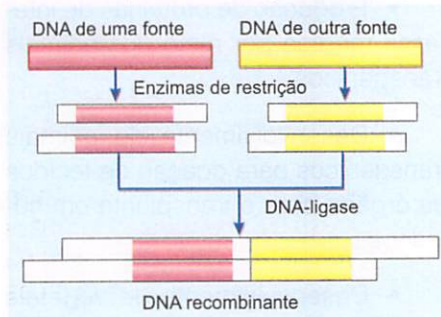
É importante salientar que cada enzima de restrição reconhece uma única e mesma sequência de bases (palíndromo) em qualquer tipo de DNA.

3. O DNA RECOMBINANTE

O DNA recombinante é uma molécula obtida, em laboratório, pela união de fragmentos de DNA derivados de fontes biologicamente diferentes.

Assim, fragmentos de DNA oriundos de genes diferentes e obtidos pela ação das enzimas de restrição são unidos pela ação da enzima, formando a molécula do DNA recombinante.

Acompanhe o esquema a seguir:



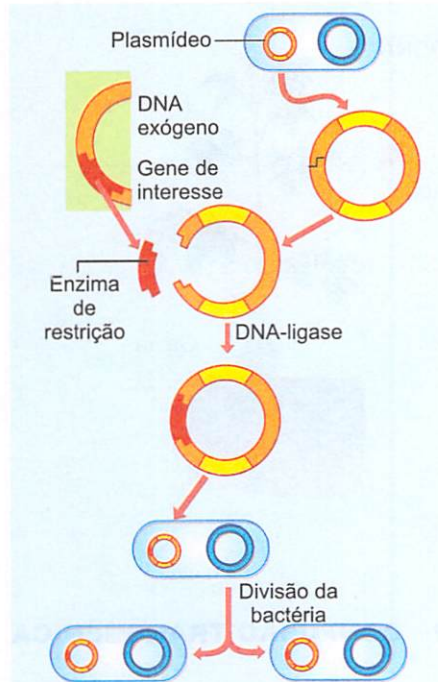
4. A CLONAGEM MOLECULAR

O processo de clonagem molecular consiste em construir um DNA recombinante que se replica, quando é introduzido numa célula bacteriana.

Ao observarmos a estrutura de uma bactéria, notamos que, além do DNA existente no cromossomo único, aparece o plasmídeo, uma molécula circular de DNA que se replica e passa para as células-filhas, quando a bactéria se divide. O plasmídeo é extraído da bactéria e cortado por meio de uma enzima de restrição. A seguir, com o auxílio da DNA-ligase, o plasmídeo fragmentado é ligado a um fragmento de DNA de outro organismo, submetido à ação da mesma enzima de restrição. Forma-se desse modo um plasmídeo, chamado vetor, constituído por um DNA recombinante. Agora, o vetor é introduzido na célula bacteriana, na qual se replica.

Quando o vetor é colocado num meio de cultura, ele não é absorvido por todas as bactérias. Para selecionar as bactérias que o incorporaram, os engenheiros genéticos utilizam o

seguinte artifício: o plasmídeo-vetor sempre apresenta genes resistentes a um determinado antibiótico, de modo que, quando cultivados em meio contendo um antibiótico, apenas as células portadoras do vetor sobrevivem e se multiplicam.



Clones de bactérias.

5. A ENGENHARIA BACTERIANA

Consiste na produção de bactérias capazes de realizar determinadas atividades ou produzir moléculas, como hormônios, enzimas e antibióticos.

Assim, foram obtidas bactérias marinhas capazes de degradar petróleo derramado nos mares.

Outras bactérias conseguem produzir álcool etílico, usado como combustível. O gene humano responsável pela produção de insulina foi introduzido em bactérias, que passaram a secretar esse hormônio, empregado no tratamento dos diabéticos.

A mesma técnica produziu bactérias que sintetizam somatotrofina (hormônio de crescimento), interferon (usado contra infecções e tumores), vacina contra hepatite B e ativador do plasminogênio (dissolvente de coágulos sanguíneos).

6. TRANSGÊNESE

Chamamos transgênese ao processo que permite a transferência de

um gene de um organismo para outro. Transgênico é o organismo que recebe o gene estranho e, consequentemente, tem o seu genótipo alterado.

7. PLANTAS TRANSGÊNICAS

A transferência de um gene de um organismo para outro é feita por um elemento conhecido por vetor. Na obtenção de plantas transgênicas, o vetor mais usado é a bactéria *Agrobacterium tumefaciens*, causadora dos tumores de galha que ocorrem nos vegetais.

Quando um vegetal é infectado pelo *Agrobacterium*, o T-DNA, uma parte do plasmídeo, chamado Ti, é transferida para o DNA da planta. Contendo genes para a produção dos hormônios vegetais – auxina e citocinina –, o T-DNA provoca um desequilíbrio no crescimento, originando o tumor de galha.

A Engenharia Genética é capaz de extrair genes do T-DNA e substituí-los por genes de outros organismos. O gene estranho que é incorporado ao genoma da bactéria pode ser transcrito e traduzido, determinando o seu caráter.

❑ O milho transgênico

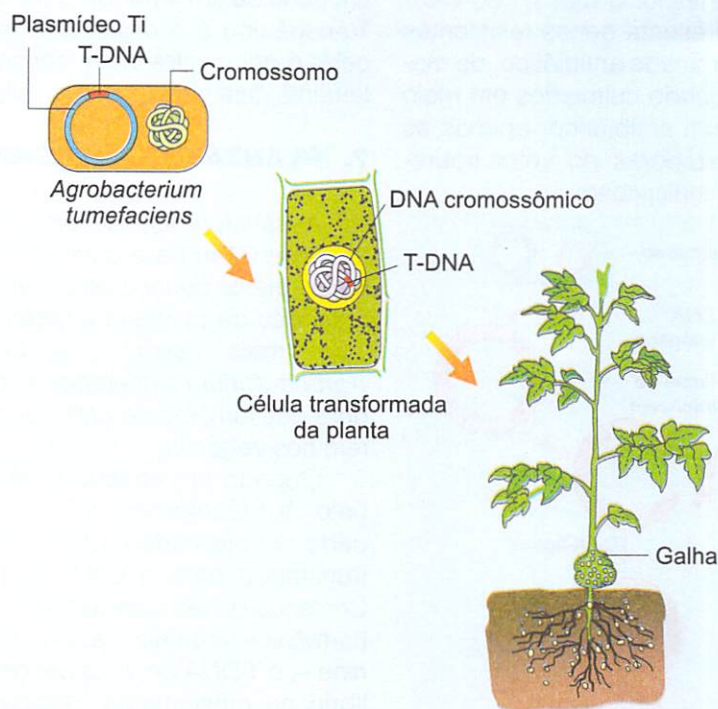
Um gene da bactéria *Bacillus thuringiensis*, enxertado no genoma do milho, tornou a planta resistente ao ataque das lagartas que a parasitam. No caso, o gene bacteriano produz uma proteína que mata as lagartas.

❑ A soja transgênica

A soja comum morre quando recebe uma aplicação de Roundup, um dos herbicidas mais usados na agricultura. A soja transgênica incorporou um gene bacteriano que a tornou resistente ao Roundup. Deste modo, quando o herbicida é aplicado, apenas as ervas daninhas são destruídas.

❑ O arroz transgênico

A cultura do arroz comum, chamado arroz branco, é infestada pelo arroz vermelho, impróprio para o consumo. Para acabar com o arroz vermelho, é necessário o uso do herbicida Liberty, que também mata o arroz branco. Para solucionar o problema, os



A formação do tumor de galha.

cientistas retiraram do solo uma bactéria (*Streptomyces higroscopicus*) que, inserta no DNA do arroz branco, provoca resistência ao Liberty.

Os ambientalistas, principalmente os europeus, condenam o uso de alimentos transgênicos, dado que há muitas dúvidas sobre efeitos dos transgênicos em longo prazo.

8. CONFUSÃO TRANSGÊNICA

O uso de produtos transgênicos está causando polêmica entre produtores, ambientalistas e cientistas. Assim, produtores e cientistas defensores da nova tecnologia dizem que a soja transgênica, por exemplo, vai aumentar a produtividade e baratear os custos do produto.

Ambientalistas e outros pesquisadores que atacam a nova tecnologia afirmam que os produtos transgênicos são perigosos. Na verdade, ainda são desconhecidos os efeitos dos alimentos geneticamente modificados sobre a saúde humana e o impacto que poderiam causar ao meio ambiente.

9. USOS POTENCIAIS DA ENGENHARIA GENÉTICA

- Identificação e função de genes em animais e vegetais.
- Desenvolvimento de doenças humanas em animais, facilitando o seu estudo e a busca de novas terapias.
- Produção de proteínas de interesse médico por meio dos animais transgênicos.
- Desenvolvimento de animais transgênicos para doação de tecidos ou órgãos para o transplante em humanos.
- Desenvolvimento de vegetais mais resistentes a pragas e de melhor qualidade.
- Desenvolvimento de raças de animais transgênicos de crescimento mais rápido e de melhor qualidade para o consumo.

MÓDULO 30

Engenharia Genética II

1. GENOMA

Genoma é a totalidade do material genético de um organismo. No caso da espécie humana, é constituído pelo DNA existente nos 46 cromossomos, contidos no núcleo da célula.

2. O PROJETO GENOMA

O Projeto Genoma (PGH) é um empreendimento internacional, iniciado em 1995, com os seguintes objetivos:

1. Determinar a sequência de bases químicas que compõem o DNA humano.

2. Identificar e mapear os genes da espécie humana.

3. Armazenar essas informações em bancos de dados e torná-las acessíveis para novas pesquisas biológicas.

3. MAPEAMENTO E SEQUENCIAMENTO DO GENOMA

Mapear um cromossomo é localizar nele a posição dos genes e determinar a sequência das bases do DNA que o constitui.

4. TRABALHO REALIZADO PELO PGH ATÉ O MOMENTO

Em fevereiro de 2001, o PGH, um consórcio formado por 16 instituições públicas de pesquisa, e a Celera Genomics, uma empresa de biotecnologia, conseguiram sequenciar 95% do genoma humano, composto de 3 bilhões de pares de bases. Desse total de bases, somente 10% formam os genes, ou seja, segmentos que codificam proteínas. Os 90% restantes constituem o *junk* DNA (DNA-lixo), que não apresenta função conhecida, sendo interpretado como um resquício do processo evolutivo da espécie.

cie humana. O PGH concluiu que há relativamente poucos genes – somente 30 ou 40 mil. Estimativas anteriores indicavam de 60 a 100 mil genes.

5. A ESTRUTURA DOS GENES

Nas células procarióticas, cada gene contém uma sequência contínua de nucleotídeos que codificam todos os aminoácidos de uma determinada proteína. Dessa sequência, sai o RNA-m, que, no ribossoma, participa da tradução, formando a proteína.

Tal processo não ocorre com o gene dos eucarióticos, que apresenta o DNA dividido em dois tipos de sequências: **éxons** e **íntrons**. Chamamos éxons às **sequências codificantes** que, posteriormente, serão traduzidas em proteínas.

Já os íntrons são as **sequências intervientes** que não são traduzidas em proteínas.

Na transcrição, o DNA produz um

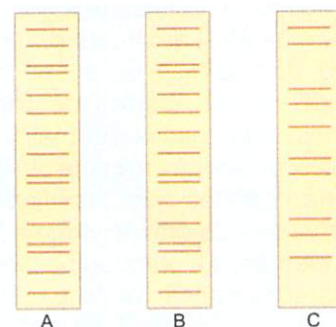
RNA pré-mensageiro contendo éxons e íntrons. Ainda no interior do núcleo, esse RNA sofre um processo de maturação, no qual os íntrons são eliminados, formando-se o RNA-m, que, no citoplasma, será usado na tradução.

6. O TESTE DO DNA

Trata-se do teste máximo de identificação do DNA, usado, por exemplo, em criminologia para mostrar se o material genético existente em uma gota de sangue, encontrada no local do crime, coincide com o sangue de um suspeito; também é utilizado em caso de paternidade duvidosa.

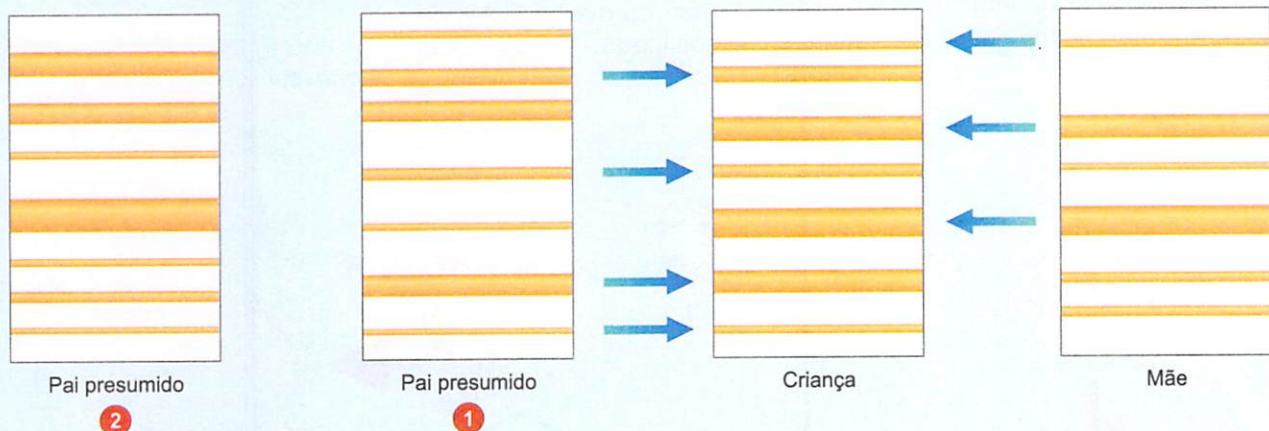
A técnica de *fingerprinting* de DNA, descoberta pelo inglês Alec Jeffreys em 1984, baseia-se no fato de que, ao lado das sequências de nucleotídeos correspondentes aos genes conhecidos (muito semelhantes em todos os indivíduos normais), existem outras de sequências idênti-

cas, chamadas de **DNA repetitivo**. O comprimento e o número dessas repetições são idênticos para cada indivíduo.

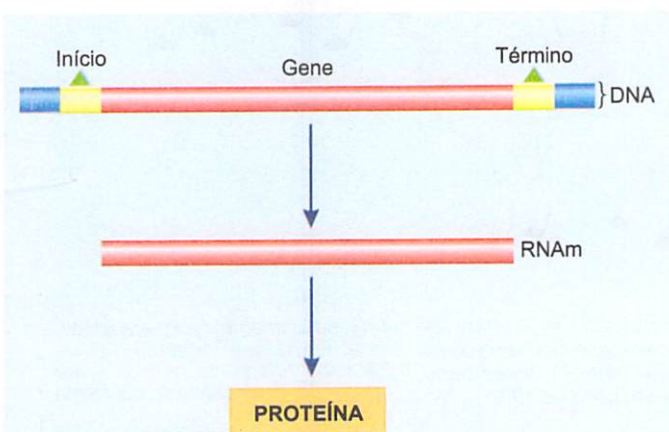


A → amostra de DNA obtida do sêmen colhido na vagina de uma mulher violentada. B e C → amostras obtidas do sangue de dois suspeitos. É evidente que B é o criminoso.

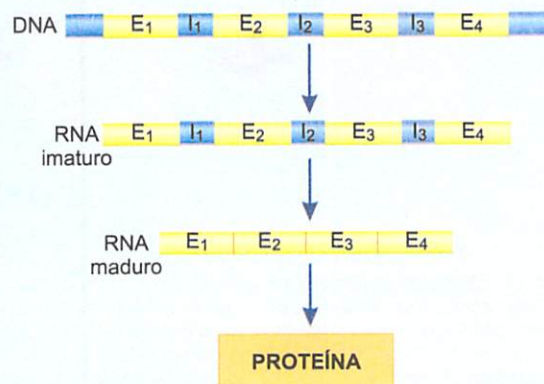
No DNA extraído do sangue, sêmen ou qualquer outro tecido, pode-se expressar, por meio de uma complicada técnica, o **DNA repetitivo**, na forma de um código de bar-



O código genético da criança é uma combinação entre os códigos da mãe e do pai verdadeiro (o número 1).



O gene procariótico.



DNA com 4 éxons e 3 íntrons.

ras que é diferente para cada indivíduo (exceto nos gêmeos univitelinos). Em criminologia, faz-se uma comparação entre o *fingerprinting* de DNA obtido de células (sangue, sêmen, pelos etc.) advindas do crime com o das células do suspeito. A coincidência dos padrões identifica o criminoso. Nos casos de análise de parentesco, leva-se em conta que metade das bandas que constituem o *fingerprinting* de um indivíduo é herdada da mãe, e a outra do pai. Ao se comparar as bandas do filho com as de sua mãe, pode-se eliminar as que são semelhantes, restando as que foram herdadas do pai. Se todas as bandas de origem paterna coincidirem com o suposto pai, a identificação da paternidade será positiva.

7. CLONAGEM

A palavra **clone** (do grego **klon**, que significa "broto") é usada para designar um conjunto de indivíduos que se originam de outros por reprodução assexuada.

Clonagem é o processo de formação de clones. O fenômeno ocorre normalmente quando bactérias e outros organismos unicelulares se reproduzem por bipartição.

O processo de clonagem também ocorre na propagação de plantas por meio de mudas. Às vezes, esse é o único processo de multiplicação de uma espécie, como é o caso da bananeira. Nos animais como o tatu, a poliembrião também produz clones.

Nesses animais, como sabemos, um zigoto pode se dividir, originando de 4 a 6 gêmeos univitelinos, todos machos ou todas fêmeas. Na espécie humana, nascem, diariamente, gêmeos univitelinos, na proporção de 4 por 1 000 nascimentos. Também são chamados de monozigóticos, por serem originados de 1 zigoto, ou idênticos, pelo fato de possuírem o mesmo genótipo.

❑ A clonagem da ovelha Dolly

A clonagem da ovelha Dolly, de maneira simplificada, seguiu estas etapas:

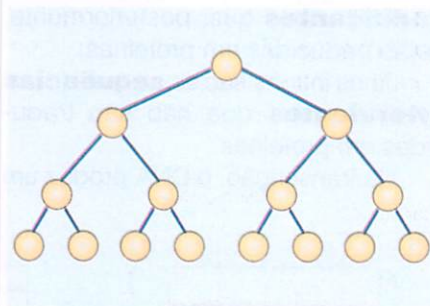
1. Óvulos não fecundados foram retirados de uma ovelha A.

2. O núcleo do óvulo foi retirado e guardado.

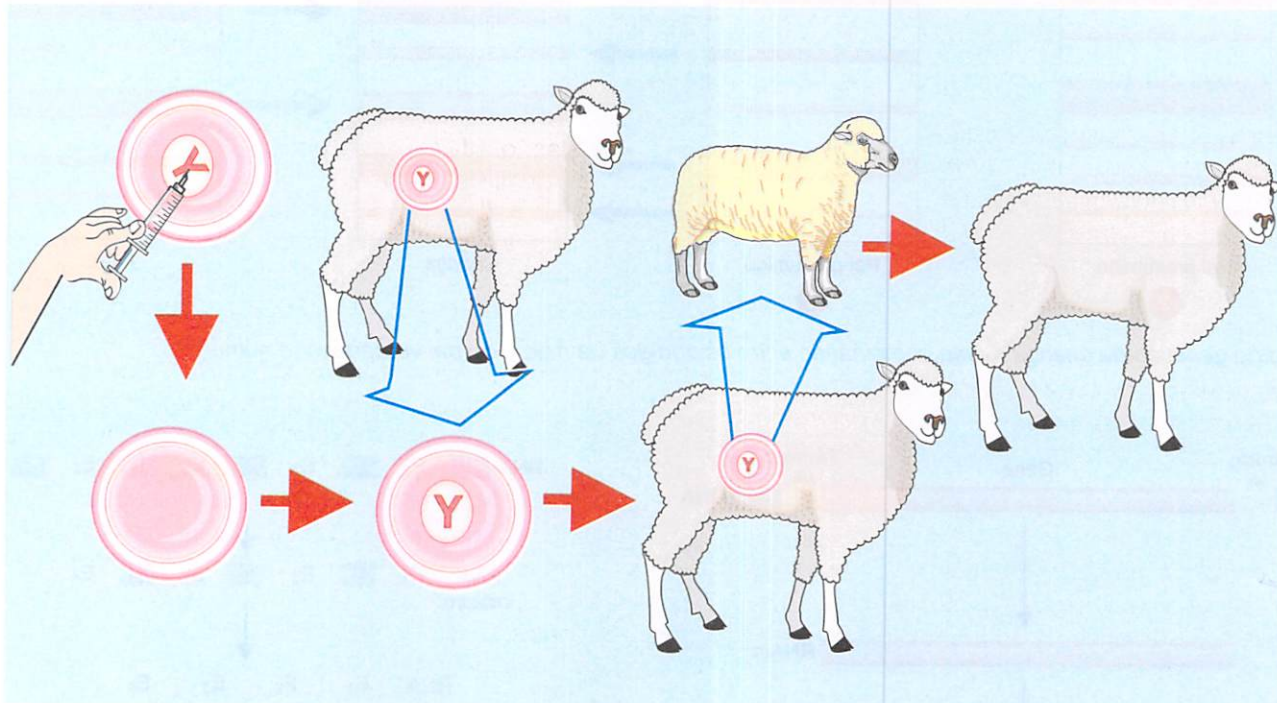
3. Células da glândula mamária de uma ovelha B, de 6 anos, foram extraídas e mantidas em um estado de dormência. Isto foi possível com a manutenção dessas células em meio de cultura com poucos nutrientes.

4. Os núcleos das células da glândula mamária foram extraídos e implantados no óvulo retirado da ovelha A.

5. A nova célula assim formada iniciou o processo de divisão, originando um embrião, que foi implantado no útero de uma ovelha C.



A clonagem de uma bactéria.



1. Os cientistas pegaram um óvulo comum de ovelha e esvaziaram seu núcleo, a parte que contém todo o material genético do animal.

2. O DNA retirado de uma célula da região mamária de uma ovelha adulta foi implantado no óvulo. O embrião foi gerado a partir desse encontro.

3. Implantado em outra ovelha, o embrião se desenvolveu normalmente. A fêmea pariu Dolly em julho de 1997.

4. Geneticamente, Dolly era idêntica à ovelha que forneceu o DNA. Ela tinha aparência normal e era capaz de se reproduzir da forma convencional.
Obs.: Em fevereiro de 2003, a ovelha Dolly teve de ser sacrificada, em razão de graves doenças.